Министерство образования Республики Беларусь Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №2
По дисциплине: «Обработка изображений в интеллектуальных системах»
По теме: «Конструирование моделей на базе предобученных нейронных сетей»

Выполнил:
студент 4 курса
группы ИИ-25
Жук Б.Д.
Проверил:
Андренко К.В.

Брест 2026

Цель: осуществлять обучение НС, сконструированных на базе предобученных архитектур НС

В-т	Выборка	Оптимизатор	Предобученная архитектура
5	STL-10 (размеченная часть)	SGD	DenseNet121

Общее задание

1. Для заданной выборки и архитектуры предобученной нейронной организовать процесс обучения НС, предварительно изменив структуру слоев, в соответствии с предложенной выборкой. Использовать тот же оптимизатор, что и в ЛР №1. Построить график изменения ошибки и оценить эффективность обучения на тестовой выборке;

2. Сравнить полученные результаты с результатами, полученными на кастомных архитектурах из ЛР №1;

3. Ознакомиться с state-of-the-art результатами для предлагаемых выборок (по материалам в сети Интернет). Сделать выводы о результатах обучения НС из п. 1 и 2;

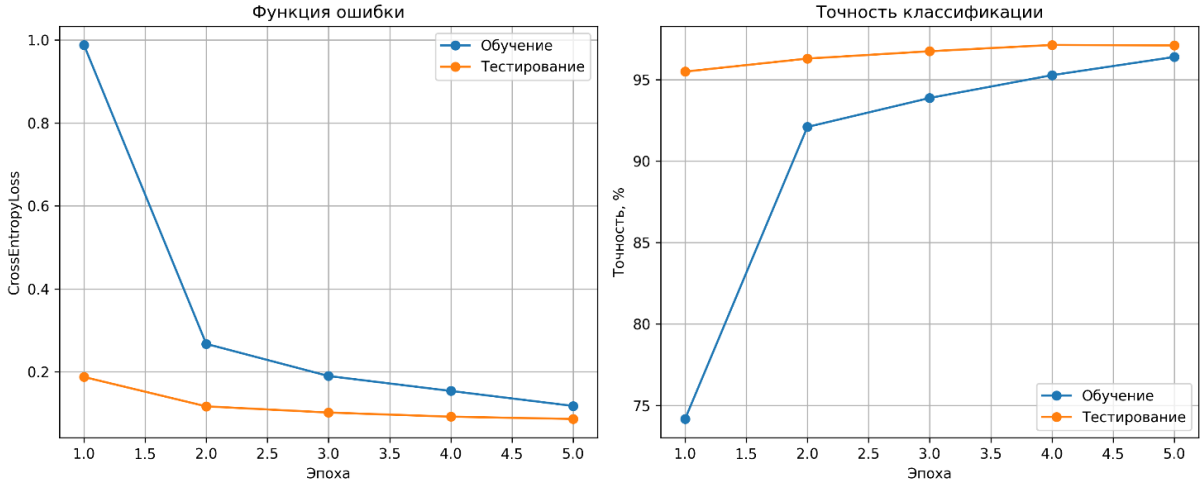
4. Реализовать визуализацию работы предобученной СНС и кастомной (из ЛР 1). Визуализация осуществляется посредством выбора и подачи на сеть произвольного изображения (например, из сети Интернет) с отображением результата классификации;

5. Оформить отчет по выполненной работе, залить исходный код и отчет в соответствующий репозиторий на github.

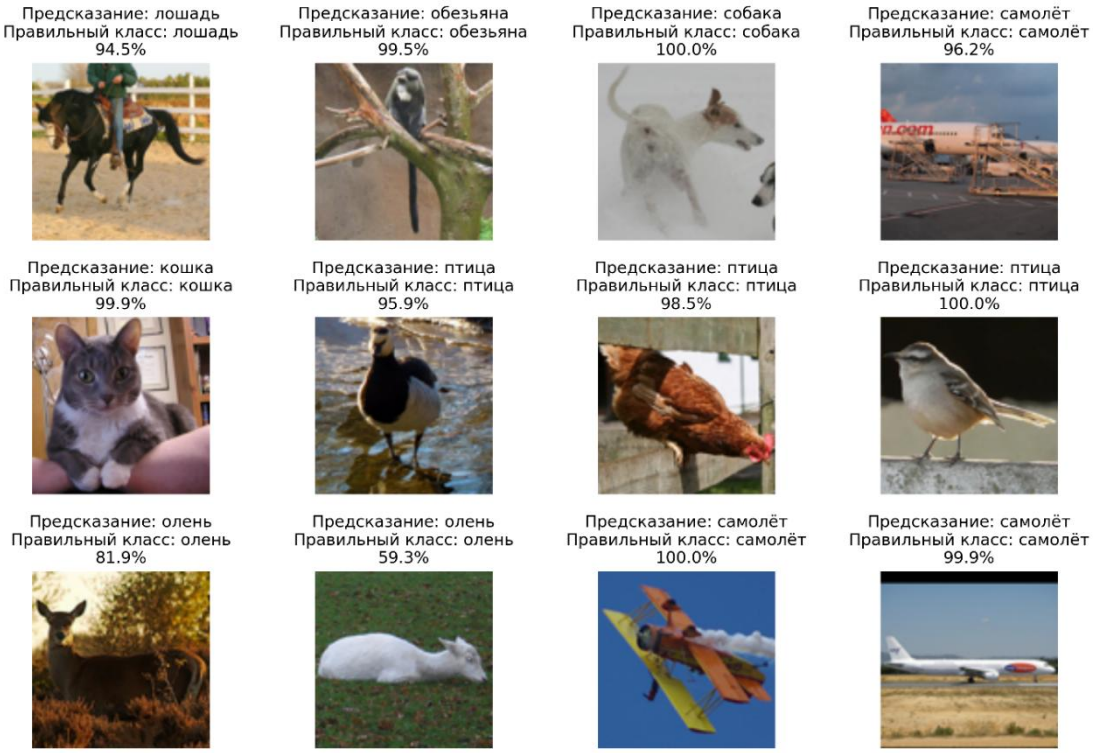
Результаты работы сети:

```
Эпоха [1/5] | Ошибка обучения: 0.9882 | Точность обучения: 74.16% | Ошибка теста: 0.1878 | Точность теста: 95.50%
Эпоха [2/5] | Ошибка обучения: 0.2675 | Точность обучения: 92.10% | Ошибка теста: 0.1169 | Точность теста: 96.30%
Эпоха [3/5] | Ошибка обучения: 0.1901 | Точность обучения: 93.88% | Ошибка теста: 0.1020 | Точность теста: 96.75%
Эпоха [4/5] | Ошибка обучения: 0.1541 | Точность обучения: 95.28% | Ошибка теста: 0.0920 | Точность теста: 97.14%
Эпоха [5/5] | Ошибка обучения: 0.1180 | Точность обучения: 96.40% | Ошибка теста: 0.0865 | Точность теста: 97.11%
```

График ошибок:



Тестовая картинка:



Мои изображения:



```
Результат классификации:
Файл: D:\programming\ОИвИС\lab2\my_images\unlabeled_image_png_10015.png
Предсказанный класс: птица
Уверенность: 99.80%

Вероятности по классам:
  птица       — 99.80%
  обезьяна    —  0.05%
  кошка       —  0.05%
  олень       —  0.04%
  самолёт     —  0.03%
  собака      —  0.01%
  корабль     —  0.01%
  лошадь      —  0.00%
  автомобиль  —  0.00%
  грузовик    —  0.00%
```



```
Результат классификации:
Файл: D:\programming\ОИвИС\lab2\my_images\unlabeled_image_png_10010.png
Предсказанный класс: собака
Уверенность: 89.47%

Вероятности по классам:
  собака      — 89.47%
  лошадь      —  9.04%
  кошка       —  0.65%
  олень       —  0.38%
  обезьяна    —  0.17%
  автомобиль  —  0.13%
  птица       —  0.08%
  корабль     —  0.03%
  самолёт     —  0.03%
  грузовик    —  0.02%
```

Модель	Архитектура	Вход	Эпохи	Test accuracy
Кастомная CNN (Лр1)	2×Conv+ReLU+MaxPool, 2×Linear	96x96x3	20	62,01%
DenseNet121(Лр2)	DenseNet121(ImageNet),DenseBlock4 + Norm5, классификатор 1024->256->10(ReLU,Dropout)	224x224	5	97,14%

Сравнение со state-of-the-art

Модель	**Точность**	**Подход**
CNN(моя)	62,01%	Простая свёрточная сеть на PyTorch
Zero-bias CNN	70,2%	Свёрточная сеть с фиксированными фильтрами
Triplet Network	70,7%	Обучение представлений изображений с помощью триплетной функции потерь
Exemplar CNN	72,8%	Обучение признаков на основе преобразованных изображений
Spatial Contrasting	81,34%	Обучение признаков с использованием пространственного контрастирования

Вывод: осуществил обучение НС, сконструированной на базе предобученной архитектуры НС.